

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là:

- A. $[-2; 2]$. B. $[0; 2]$. C. $[-1; 1]$. D. $[0; 1]$.

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x$ bằng

- A. 2. B. 0. C. 1. D. -1.

Câu 3. Tập giá trị của hàm số $y = \sin x$ là

- A. $T = [-1; 1]$. B. $T = (-1; 1)$. C. $T = [-1; 0]$. D. $T = [0; 1]$.

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3 \sin x$ trên tập xác định $\mathbb{R}$ là?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. -3.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos x$ là

- A. 1. B. 0. C. -1. D. 2.

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2\sqrt{\sin x + 1} - 3$ là

- A. $2\sqrt{3} + 2$. B. $2\sqrt{3} - 2$. C. $2\sqrt{3} - 3$. D. $3\sqrt{2}$.

Câu 7. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin \left(x + \frac{3\pi}{4} \right) - 1$ lần lượt là:

- A. 4; -2. B. 2; -4. C. 1; -1. D. 3; -3.

Câu 8. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = \cos 6x + 5$ lần lượt là

- A. 4 và 6. B. 0 và 4. C. -1 và 11. D. 6 và 4.

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 8 \sin 2x - 5$.

- A. $\max y = 11; \min y = -21$. B. $\max y = 8; \min y = -8$.
C. $\max y = -4; \min y = -6$. D. $\max y = 3; \min y = -13$.

Câu 10. Gọi M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4 \sin x \cos x + 1$. Tính $M + m$

- A. 2. B. 4. C. 3. D. -1.

Câu 11. Tập giá trị của hàm số $y = 3 \sin 3x + 2$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $(0; +\infty)$. C. $[-1; 5]$. D. $[-7; 11]$.

Câu 12. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin 2x - 5$ lần lượt là:

- A. 8; 2. B. -2; -8. C. 2; -5. D. 3; -5.

Câu 13. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là $y = 2 - \sin x$ là

- A. 1 và 3. B. 4 và -4. C. 2 và 4. D. 3 và 1.

Câu 14. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 6 \cos 2x - 7$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6} \right]$. Tính $M + m$.

- A. -14 . B. 3 . C. -11 . D. -10 .

Câu 15. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 4x - 3$ là:

- A. $[-4; -2]$. B. $[-3; 1]$. C. $[-2; 2]$. D. $[-4; 2]$.

Câu 16. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \sin^2 x + 3 \sin 2x - 4 \cos^2 x$.

- A. $\min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} + 1$. B. $\min y = -3\sqrt{2} - 2; \max y = 3\sqrt{2} - 1$.
C. $\min y = -3\sqrt{2}; \max y = 3\sqrt{2} - 1$. D. $\min y = -3\sqrt{2} - 1; \max y = 3\sqrt{2} - 1$.

Câu 17. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 4x - 3$ là:

- A. $[-4; -2]$. B. $[-3; 1]$. C. $[-2; 2]$. D. $[-4; 2]$.

Câu 18. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin x + 4 \cos x - 1$.

- A. $\max y = 4, \min y = -6$. B. $\max y = 8, \min y = -6$.
C. $\max y = 6, \min y = -4$. D. $\max y = 6, \min y = -8$.

Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cdot \cos x + 1$.

- A. $\min y = -1 + \sqrt{3}; \max y = 3 + \sqrt{3}$. B. $\min y = 0; \max y = 4$.
C. $\min y = -4; \max y = 0$. D. $\min y = 1 - \sqrt{3}; \max y = 3 + \sqrt{3}$.

Câu 20. Tập giá trị T của hàm số $y = \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) - \cos 2x$ là

- A. $T = [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$. B. $T = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$.
C. $T = [-1; 1]$. D. $T = [-2; 2]$.

Câu 21. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \sin^2 x - 2 \sin^4 x - 2 \sin 2x + 1$ là

- A. 4 . B. $\frac{5}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. 3 .

Câu 22. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x + 4 \cos x + 1$. Khi đó $M - m$ bằng

- A. 2 . B. 8 . C. 4 . D. -8 .

Câu 23. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \cos^2 x + \sin x + 9$ trên đoạn $[0; \pi]$ bằng

- A. $\frac{41}{4}$. B. 10 . C. $\frac{21}{2}$. D. $\frac{39}{4}$.

Câu 24. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4 \cos 2x - 1$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6} \right]$. Tìm m .

- A. -5 . B. 3 . C. -1 . D. -3 .

Câu 25. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin^2 x - \cos x + 2$

- A. 3 . B. $\frac{13}{4}$. C. $\frac{7}{4}$. D. 1 .

Câu 26. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \cos^2 x - \sin x + 3$.

A. $\min_{[-1;1]} y = 4; \max_{[-1;1]} y = \frac{41}{8}$.

B. $\min_{[-1;1]} y = 2; \max_{[-1;1]} y = 4$.

C. $\min_{[-1;1]} y = -\frac{41}{8}; \max_{[-1;1]} y = 2$.

D. $\min_{[-1;1]} y = 2; \max_{[-1;1]} y = \frac{41}{8}$.

Câu 27. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin 2021x + \sqrt{3} \cos 2021x$. Tích $M \cdot m$ bằng

A. -4 .

B. -2 .

C. -9 .

D. -1 .

Câu 28. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \cos^2 x + 5 \sin x + 1$ trên $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}\right]$. Khi đó $M - m$ bằng bao nhiêu?

A. $M - m = 1$. B. $M - m = 11$. C. $M - m = \frac{1}{2}$. D. $M - m = 6$.